REGISTRO DE IA - SEMANA 21

Projetando o DevPipeline — Sistema multiagente de desenvolvimento

Parte 1 — O agente monolítico (o problema)

1.1. Para cada problema, identifique a limitação do modelo monolítico e explique como múltiplos agentes resolveriam o problema.

- Qualidade inconsistente: falta de revisão independente. Um agente revisor pode analisar o código produzido por outro agente, identificando bugs que passaram despercebidos.
- Contexto excessivo: sobrecarga de informações. Cada agente fica responsável por uma tarefa específica, trabalhando com apenas o contexto necessário.
- Impossibilidade de paralelizar: execução sequencial. Agentes diferentes podem realizar tarefas independentes ao mesmo tempo, economizando tempo.
- Rastreabilidade zero: falta de separação das etapas. Cada agente registra suas ações e resultados, facilitando a identificação da origem dos erros.

1.2. Por que a especialização de agentes tende a produzir resultados superiores?

Porque cada agente se concentra em uma tarefa específica, desenvolvendo respostas mais precisas e consistentes. Além disso, a divisão do trabalho facilita a revisão, reduz a sobrecarga de contexto e permite executar tarefas em paralelo.

Parte 2 — Projetando a colaboração entre agentes

2.1. Descreva o fluxo do DevPipeline.

Etapa 1 → Agente de requisitos

Etapa 2 → Agente de desenvolvimento (código)

Etapa 3 → Agente de testes e revisão

Etapa 4 → Agente de deploy

2.2. Comunicação entre agentes (handoff)

Agente: Requisitos
Recebe: Solicitação do cliente.
Produz: Requisitos e especificações.
Entrega para: Agente de desenvolvimento.

Agente: Desenvolvimento
Recebe: Requisitos e especificações.
Produz: Código-fonte.
Entrega para: Agente de testes e revisão.

Agente: Testes e revisão
Recebe: Código-fonte e requisitos.
Produz: Relatório de testes e código validado ou lista de erros.
Entrega para: Agente de deploy, após a aprovação.

Agente: Deploy
Recebe: Código aprovado e instruções de implantação.
Produz: Aplicação publicada e relatório de implantação.
Entrega para: Equipe responsável pelo monitoramento e manutenção.

2.3. Quais etapas poderiam acontecer em paralelo? Por quê?

A criação da documentação e dos testes iniciais pode acontecer em paralelo ao desenvolvimento, pois são atividades que podem ser iniciadas com base nos requisitos. Isso reduz o tempo total do processo.

2.4. Como o sistema pode identificar em qual etapa ocorreu um erro?

Cada agente deve registrar suas ações, resultados, testes e mensagens de erro em logs identificados por etapa. Assim, o sistema pode rastrear o fluxo e identificar onde ocorreu a falha, facilitando sua correção.